

Einheit 3 · Dreiecke nachweisen

Abi GK ×7

1. Dreiecke nachweisen – Anlauf

a) Parallelogramm $ABCD$: Welcher Vektor ist gleich $\overrightarrow{AB}$?

- ☐ $\overrightarrow{CD}$
☐ $\overrightarrow{DC}$
☐ $\overrightarrow{BC}$

2. Dreiecke nachweisen – Prüfungsaufgaben

- a) Zeige: Das Dreieck $A(2|0|1)$, $B(6|2|1)$, $C(4|1|5)$ ist gleichschenkelig. Nenne Basis und Schenkel. (A23)
 b) Zeige: Das Dreieck $A(0|2|3)$, $B(4|2|1)$, $C(2|5|2)$ ist gleichschenkelig. Nenne Basis und Schenkel. (A23)
 c) Zeige: Das Dreieck $P(1|4|0)$, $Q(5|2|0)$, $R(5|7|2)$ ist gleichschenkelig. Nenne Basis und Schenkel. (A23)
 d) Zeige: Das Dreieck $A(2|1|4)$, $B(4|5|2)$, $C(5|3|5)$ ist gleichschenkelig. Nenne Basis und Schenkel. (A23)
 e) Zeige: Das Dreieck $A(0|3|1)$, $B(4|1|5)$, $C(4|6|3)$ ist gleichschenkelig. Nenne Basis und Schenkel. (A23)
 f) Prüfe, ob das Dreieck $A(4|2|2)$, $B(2|4|2)$, $C(2|2|4)$ gleichseitig ist. (A23)
 g) Prüfe, ob das Dreieck $A(5|2|2)$, $B(2|5|2)$, $C(2|2|6)$ gleichseitig ist. (A20)
 h) Prüfe, ob das Dreieck $A(7|3|1)$, $B(3|7|1)$, $C(3|3|5)$ gleichseitig ist. (A23)
 i) $A(1|2|0)$, $B(5|6|0)$ und $C(3|4|p)$ mit $p > 0$. Zeige: Das Dreieck ABC ist für jedes p gleichschenkelig mit der Basis AB . (A22)
 j) $A(3|0|3)$, $B(3|6|1)$ und $C(p|3|2)$. Zeige: Das Dreieck ABC ist für jedes $p \neq 3$ gleichschenkelig mit der Basis AB . (A22)
 k) $A(-1|2|2)$, $B(3|2|-2)$ und $C(1|p|0)$. Zeige: Das Dreieck ABC ist für jedes p gleichschenkelig. Welche Seite ist die Basis? (A22)
 l) Ein Quader hat die Ecken $A(9|0|0)$, $B(9|9|0)$ und $C(0|9|0)$ in der x_1x_2 -Ebene. Begründe: Das Dreieck ABC ist rechtwinklig und gleichschenkelig. Flächeninhalt? (A18)

3. Dreiecke nachweisen – Prüfungsaufgaben – weiter

- a) Grundfläche $A(6|1|0)$, $B(1|4|0)$, $C(1|-2|0)$; Deckkante $E(1|3|2)$, $F(1|-1|2)$. Zeige: ABC ist gleichschenkelig. Begründe: EF ist parallel zur Grundfläche. (A23)
 b) Grundfläche $A(6|4|3)$, $B(2|1|3)$, $C(2|7|3)$; Deckkante $G(1|3|5)$, $H(1|5|5)$. Zeige: ABC ist gleichschenkelig. Begründe: GH ist parallel zur Grundfläche. (A23)
 c) Grundfläche $A(5|6|0)$, $B(3|1|0)$, $C(7|1|0)$; Deckkante $P(4|2|3)$, $Q(6|2|3)$. Zeige: ABC ist gleichschenkelig. Begründe: PQ ist parallel zur Grundfläche. (A23)
 d) $D(8|0|2)$, $E(0|6|2)$, $F(0|0|2)$ und $M(4|3|2)$. Begründe: D , E und F liegen auf einem Kreis mit dem Mittelpunkt M . (A24)
 e) Begründe: $D(2|2|5)$, $E(6|6|1)$ und $F(6|2|5)$ liegen auf einem Kreis, dessen Mittelpunkt die Mitte von DE ist. (A24)
 f) Begründe: $P(-1|3|0)$, $Q(5|3|0)$ und $R(2|3|3)$ liegen auf einem Kreis, dessen Mittelpunkt die Mitte von PQ ist. (A24)
 g) In der x_1x_2 -Ebene liegen $A(0|0)$, $B(6|0)$ und $C(3|9)$ auf einem Kreis. Koordinaten seines Mittelpunkts M ? (A19)
 $M(\quad | \quad)$
 h) In der x_1x_2 -Ebene liegen $A(-2|0)$, $B(6|0)$ und $C(2|8)$ auf einem Kreis. Koordinaten seines Mittelpunkts M ? (A19)
 $M(\quad | \quad)$
 i) In der x_1x_2 -Ebene liegen $A(1|1)$, $B(7|1)$ und $C(4|10)$ auf einem Kreis. Koordinaten seines Mittelpunkts M ? (A19)
 $M(\quad | \quad)$

4. Dreiecke nachweisen – Prüfungsaufgaben – weiter

- a) Dreieck $A(2|1|2)$, $B(4|5|4)$, $C(5|3|1)$ mit $|CA| = |CB|$. Gesucht ist ein Punkt $D \neq C$ mit $|DA| = |DB|$ und $|DA| = |CA|$. Koordinaten von D ? (A23)

D(_____ | _____ | _____)

- b) Dreieck $A(0|2|3)$, $B(4|2|-1)$, $C(4|3|3)$ mit $|CA| = |CB|$. Gesucht ist ein Punkt $D \neq C$ mit $|DA| = |DB|$ und $|DA| = |CA|$. Koordinaten von D ? (A23)

D(_____ | _____ | _____)

- c) $A(3|1|2)$ und $M(1|3|1)$. Gib zwei Punkte B und C an, sodass A , B und C denselben Abstand zu M haben und ein gleichschenkliges Dreieck bilden. (A24)

- d) $A(2|0|5)$ und $M(4|2|4)$. Gib zwei Punkte B und C an, sodass A , B und C denselben Abstand zu M haben und ein gleichschenkliges Dreieck bilden. (A24)

Seiten als Beträge: die drei Seitenlängen entscheiden – gleichschenklig heißt zwei gleich lange Schenkel (die Basis ist die dritte Seite), gleichseitig alle drei gleich; erst benennen, welche Seiten Schenkel sein sollen, dann rechnen.

$A(1|1|0)$, $B(5|1|0)$, $C(3|4|2)$: $|CA| = |CB| = \sqrt{(4+9+4)} = \sqrt{17} \rightarrow$ gleichschenklig mit Basis AB.

Rechter Winkel: am behaupteten Eckpunkt das Skalarprodukt der beiden anliegenden Seitenvektoren prüfen – null heißt rechtwinklig; bei achsenparallelen Kanten genügt der Blick auf die Koordinaten.

Satz des Thales: hat das Dreieck bei C den rechten Winkel, liegt C auf dem Kreis um den Mittelpunkt von AB durch A und B – drei Punkte liegen auf einem Kreis um M, wenn M Mittelpunkt einer Verbindungsstrecke ist und der dritte Punkt dort den rechten Winkel bildet.

Umkreismittelpunkt: gleich weit von allen Ecken – in der Ebene eine Koordinate aus der Symmetrie oder Mittelsenkrechten, die andere aus der Gleichheit zweier Abstände.

Mit Parameter: die unbekannte Koordinate ansetzen, die Bedingung (gleiche Schenkel, vorgegebener Umfang) als Gleichung mit Wurzeln aufschreiben – erst die Wurzel isolieren, dann quadrieren.